

제 5장 비트맵과 애니메이션

2026년 1학기 윈도우 프로그래밍

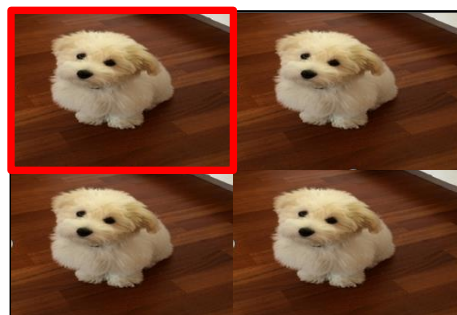
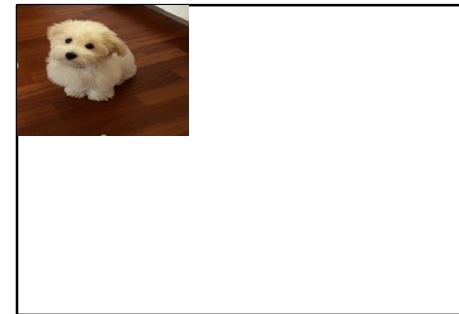
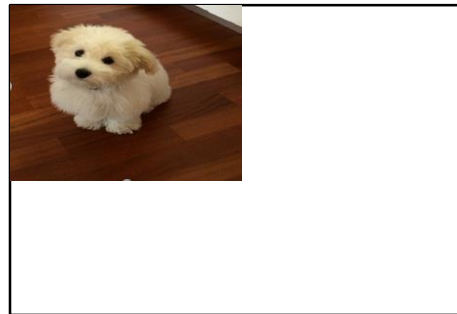
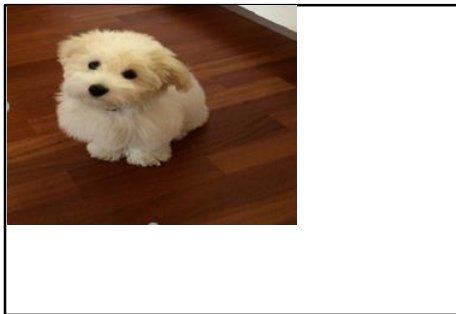
실습 5-1

• 화면에 이미지 그리기

- 윈도우를 띄우고 그림을 화면에 출력한다.
 - 원래의 비트맵 크기대로 화면에 출력한다.
 - 비트맵은 윈도우보다 작은 사이즈의 이미지를 사용한다.

• 키보드/마우스 명령어:

- **a**: 윈도우에 빈 공간 없이 배경 그림을 그린다/ 원래 크기로 그린다.
- **+/-**: 그림을 조금씩 크게/작게 그린다.
- **1/2/4/6**: 화면을 2/4/6등분 하여 각 등분에 그림을 그린다. 1등분은 원래 그림 크기로 그린다.
- **왼쪽 마우스 클릭**: 각 등분의 그림을 선택한다. 선택된 그림 주위에 두꺼운 빨강색 테두리를 그린다.
- **r**: 선택된 그림의 색상을 반전/원래로 출력시킨다.
- **q**: 프로그램 종료



2, 4, 6등분 예,
다른 방법으로
등분할 수 있음

실습 5-2

• 조각 퍼즐 맞추기

- 2개의 밑 그림을 사용한다. 메뉴를 이용하여 그림을 선택하게 한다.
 - 그림 퍼즐 한 칸이 비어있고, 다른 퍼즐을 움직여서 그림 맞추기를 진행한다.
 - 퍼즐이 맞으면 게임 종료 메시지 박스를 띄운다.

- 메뉴:

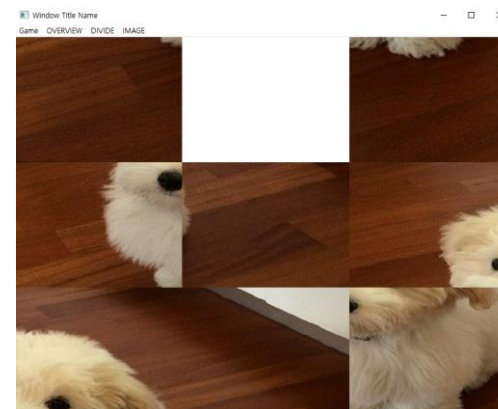
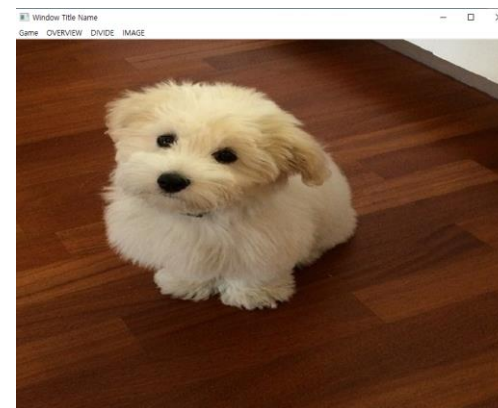
- **그림**: 그림 1 / 그림 2 → 밑 그림 1 / 밑 그림 2
- **그림 나누기**: 3 / 4 / 5 → 밑그림의 가로와 세로를 숫자에 맞게 분할하여 랜덤하게 화면에 배치
- **게임**: 게임 시작 / 전체 그림 보기 게임 종료
 - 시작: 게임 시작 메뉴를 선택하면 한 칸 빈 채로 퍼즐이 랜덤하게 배치되어 출력된다.
 - 전체 그림 보기: 밑그림이 전체가 그려진다.
 - 게임 종료: 퍼즐 이동이 안된다.

- 마우스 명령어:

- **왼쪽 마우스를 누른 채로 드래그 하면 빈 칸 주변의 칸 중 선택된 방향의 칸이 이동된다.**
 - 마우스를 아래방향으로 드래그하면 빈 칸의 위쪽의 칸이 아래로 이동한다.
 - 마우스를 오른쪽으로 드래그하면 빈 칸의 왼쪽의 칸이 오른쪽으로 이동한다.
 - 이동은 단번에 이동하지 않고 조금씩 미끄러지듯이 이동한다.
- **왼쪽 마우스를 더블클릭하면**
 - 그림이 있는 칸을 더블클릭하면, 그 칸의 그림이 빈 칸으로 이동한다.
- **오른쪽 마우스를 클릭하면**
 - 그림이 있는 칸을 클릭하면, 그 그림이 사라진다.
 - 그림이 없는 칸을 클릭하면, 사라진 그림이 그 칸에 추가한다. 추가할 그림이 없으면 에러 메시지박스를 띄운다.

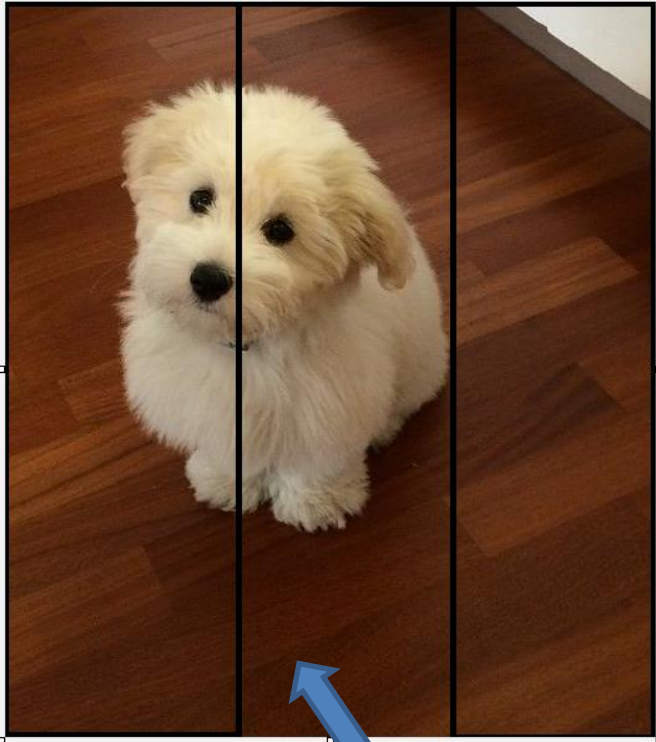
- 키보드 명령어: 메뉴의 항목과 그 외 추가 명령어

- **s**: 게임 시작
- **f**: 전체 그림 보기
- **v**: 그림을 세로로 그림나누기 등분되고, 그림 순서가 바뀐다.
- **h**: 그림을 가로로 그림나누기 등분되고, 그림 순서가 바뀐다.
 - v와 h 명령어로 가로 또는 세로로만 등분되었을 때: 마우스를 누른 채로 드래그 하면 가로 등분했을 때는 가로로, 세로 등분 했을 때는 세로로 이동되며 선택한 등분과 놓은 등분의 그림의 자리를 바꾼다. (뒷 페이지 그림 설명) 등분 개수는 그림 나누기에서 선택된 숫자로 나눈다.
- **q**: 게임 종료

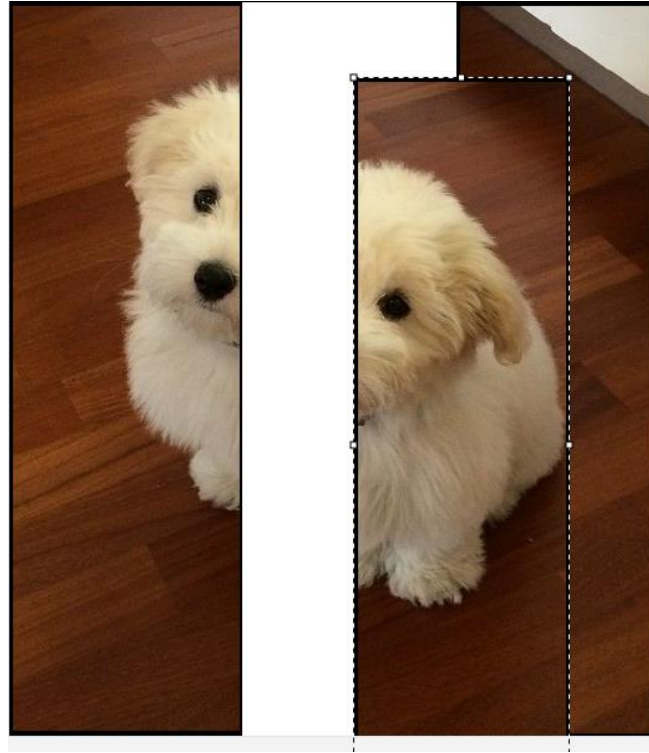


실습 5-2

- v 명령어 의미 (세로로 3등분 했을 때): (h 명령어 일 때는 가로로 나뉘어 이동한다)



두 번째 칸 선택 &
우측으로 드래그



마우스를 세 번째 칸에 놓음
→ 세 번째 자리로 이동



두 번째 칸이 세 번째 칸으로 이동
세 번째 칸이 두 번째 칸으로 이동